VALIDATION DU STAGE D'INGÉNIEUR · ANNÉE 2025 – 2026

Stage d'ingénieur — STEG

Conception et Développement d'une Plateforme Intelligente de Gestion des Stagiaires et des Flux Administratifs



Portail candidat réalisé durant le stage (capture réelle)

Karim Feki

ESPRIT — Spécialité SIM

Entreprise : STEG

Encadrant : M. Mohsen Marmouri

Période : juillet – août 2026

Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz — الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Système d'information · Transformation numérique

Organisme d'accueil et environnement du stage

1962
Création de la STEG

> 99 %
Taux d'électrification

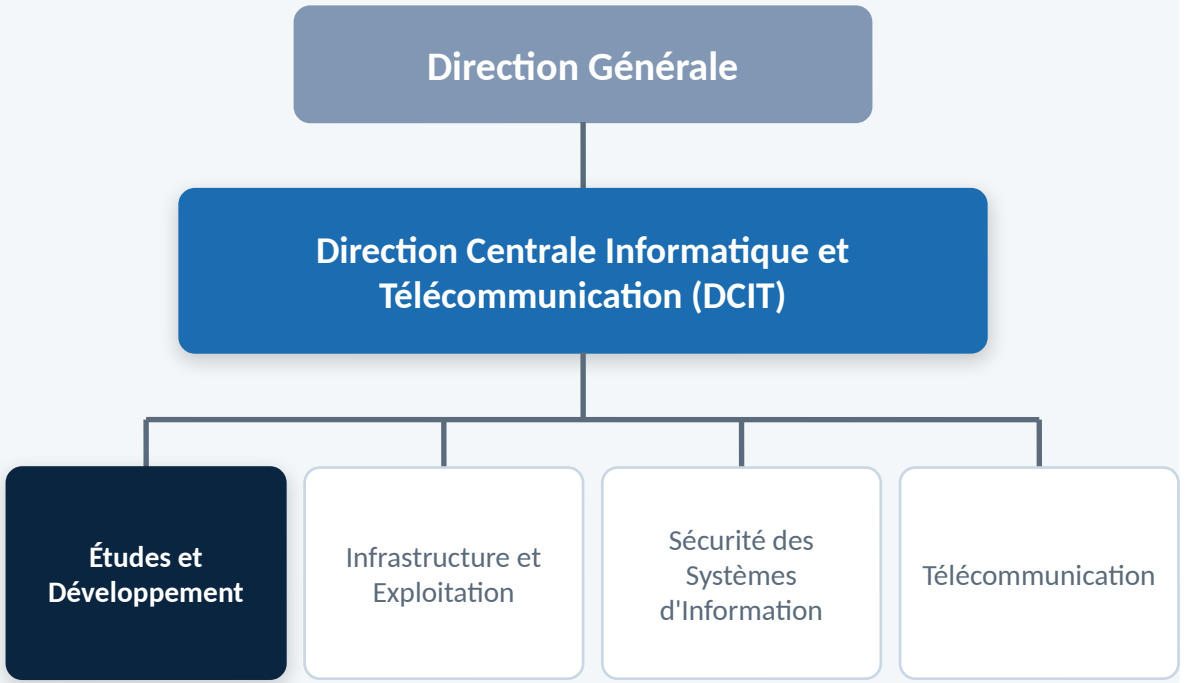
Entreprise publique tunisienne

Production, transport et distribution de l'électricité et du gaz.

Modernisation numérique de ses processus.

Un projet au cœur de la modernisation du système d'information.

Organigramme d'accueil (rapport, fig. 1.2)



Contexte et problématique

SITUATION INITIALE

Un processus manuel et papier

- Candidatures et dossiers papier
- Suivi dans des tableurs dispersés
- Aucun suivi numérique du stage
- Communication fragmentée
- Documents produits à la main
- Traçabilité absente

PROBLÉMATIQUE

Comment digitaliser et centraliser le cycle de gestion des stagiaires, tout en améliorant le suivi, la traçabilité et l'efficacité des processus ?

BESOIN

Une plateforme numérique centralisée, sécurisée et traçable.

Objectifs et missions réalisées

9 objectifs validés avec l'encadrant → 4 missions suivant une démarche d'ingénierie

1 Analyse et spécification

- Étude du processus existant
- Acteurs et besoins
- Exigences formalisées

2 Conception

- Architecture modulaire (DDD)
- Modèle de données : 66 entités
- Machine à états, UML

3 Développement

- Backend, Front Office, Back Office
- Application mobile
- Assistant IA, service Python

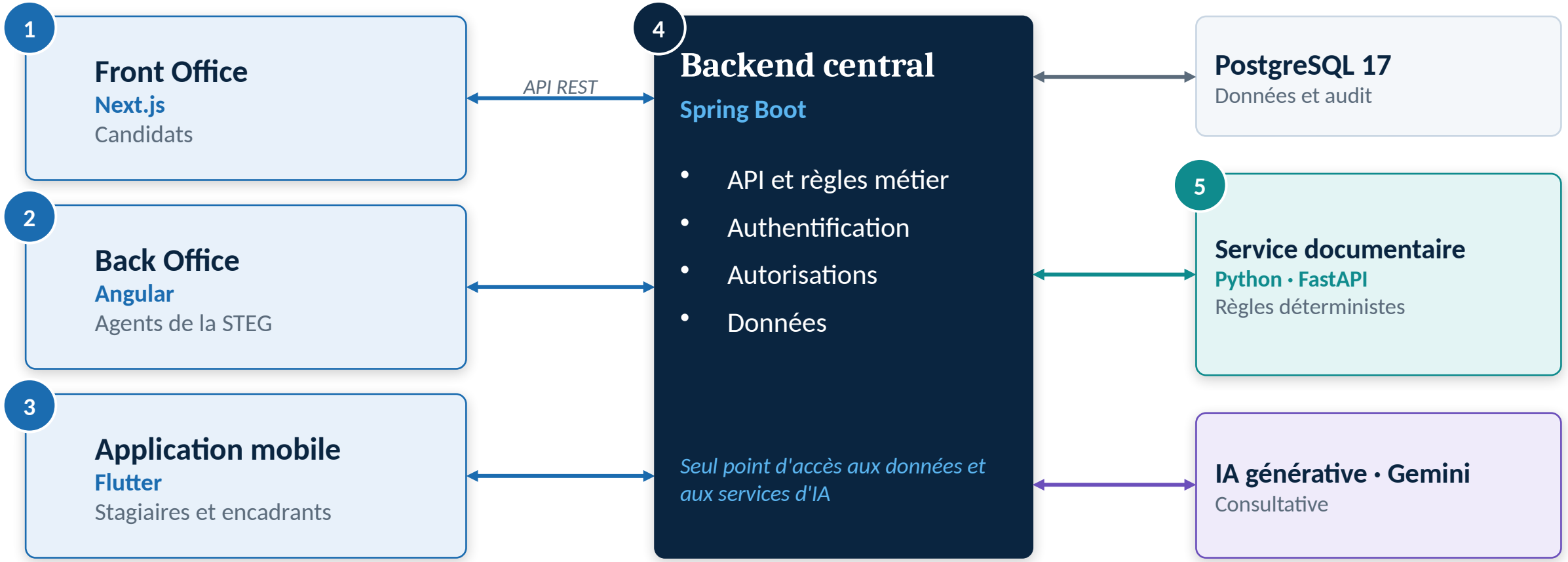
4 Qualité et intégration

- Tests automatisés
- Docker Compose
- 7 chaînes d'intégration continue

COMPÉTENCES D'INGÉNIEUR MOBILISÉES

- **Analyse et résolution de problèmes**
- **Conception logicielle**
- **Développement full-stack et mobile**
- **Gestion des données**
- **Sécurité des systèmes d'information**
- **IA appliquée**
- **Qualité et industrialisation**

Solution conçue : cinq composants, un backend unique



Le backend est l'unique autorité. Une panne d'un service d'IA ne bloque jamais un dossier.

Technologies et outils utilisés

BACKEND

Spring Boot

Règles métier et API

- Java 21
- Spring Boot 4.1.1
- Spring Security
- Spring Data JPA

FRONT OFFICE

Next.js

Portail des candidats

- Next.js 16
- React 19
- TypeScript

BACK OFFICE

Angular

Console des agents

- Angular 22
- TypeScript

MOBILE

Flutter

Stagiaires et encadrants

- Flutter 3.47
- Dart 3.13
- Riverpod

SERVICE DOCUMENTAIRE

Python

Vérification documentaire

- Python 3.12
- FastAPI · Uvicorn
- pypdf · ReportLab

DONNÉES, IA GÉNÉRATIVE, CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

PostgreSQL 17 | **Google Gemini API** | Docker · Docker Compose | GitHub Actions | Git · GitHub | Figma

UML · PlantUML · Graphviz | JUnit · Mockito · ArchUnit · Testcontainers | Vitest · Playwright · Flutter Test

Méthodologie de travail : Scrum sur 8 semaines



Sprint 0 · Semaine 1	Sprint 1 · Semaines 2–3	Sprint 2 · Semaines 4–5	Sprint 3 · Semaines 6–7	Sprint 4 · Semaine 8
Cadrage et fondations Architecture, modèle de données, Docker	**Noyau métier et sécurité** Authentification, rôles, migrations	**Compagnon de stage et IA** Tâches, journal, livrables, assistant IA	**Portail candidat et documents** Candidature en 6 étapes, service Python	**Mobile et industrialisation** Flutter, CI/CD, tests, documentation

LA DÉMARCHE

Itérations courtes	**Backlog priorisé**	**Développement progressif**	**Revue de l'incrément**	**Réajustement continu**

Front Office : candidature en ligne

PORTAIL CANDIDAT · NEXT.JS · ÉTAPE 3 SUR 6

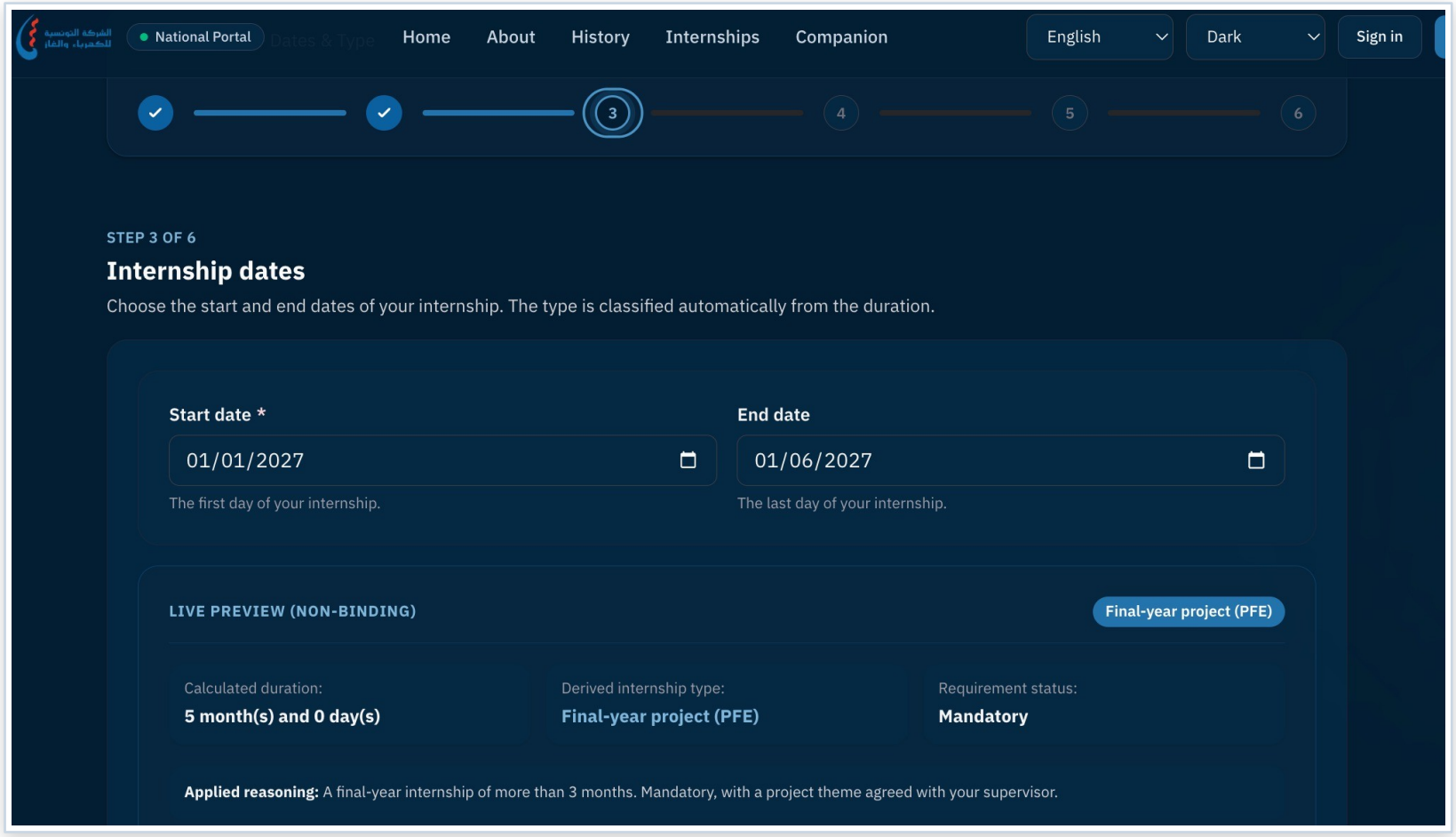


Fig. 4.2 du rapport (capture réelle, extrait)

DESTINÉ À

Candidats

BESOIN

Postuler en ligne, sans déplacement

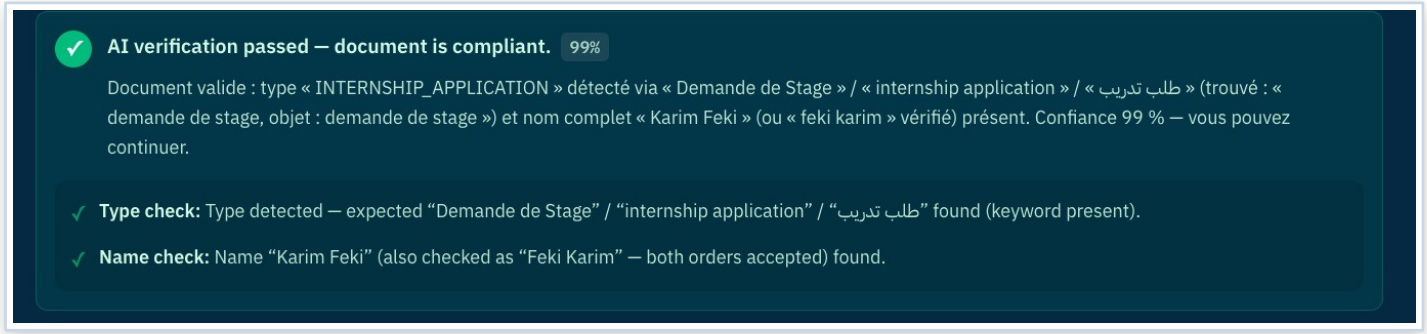
VALEUR

Type de stage déduit des dates, en direct

Front Office : vérification des pièces

PORTAIL CANDIDAT · VÉRIFICATION AUTOMATIQUE

DOCUMENT CONFORME



DOCUMENT NON CONFORME

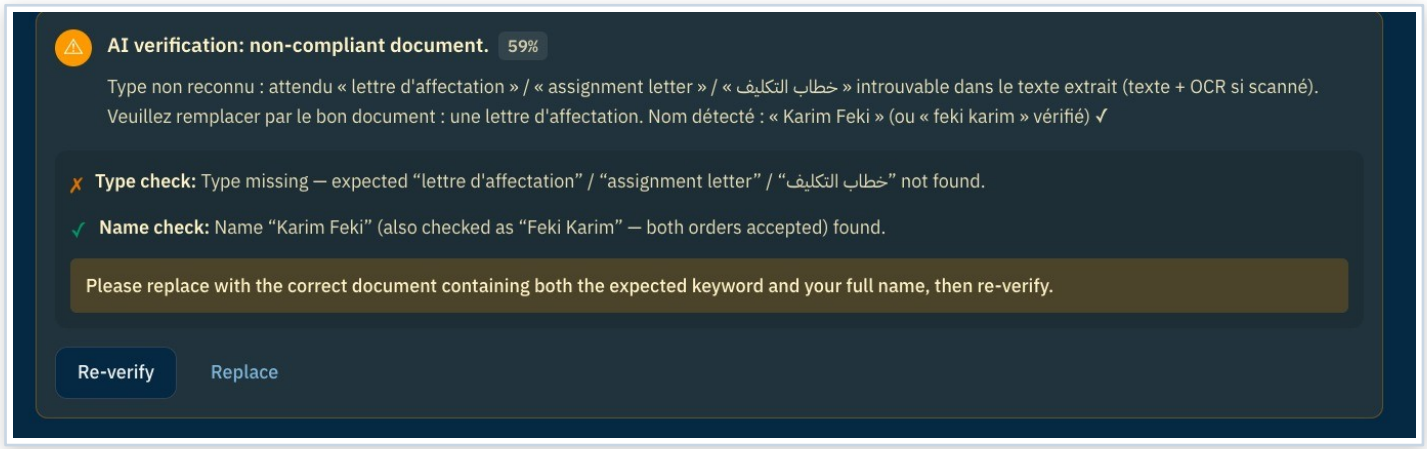


Fig. 4.3 du rapport (capture réelle, deux extraits du même écran)

CONTRÔLES

Type de document et nom du candidat

VERDICT

Niveau de confiance en pourcentage

EXPLICATION

Ce qui est attendu, en français

NATURE

Règles déterministes, sans machine learning

Back Office : pilotage et assistant

CONSOLE DES AGENTS · ANGULAR

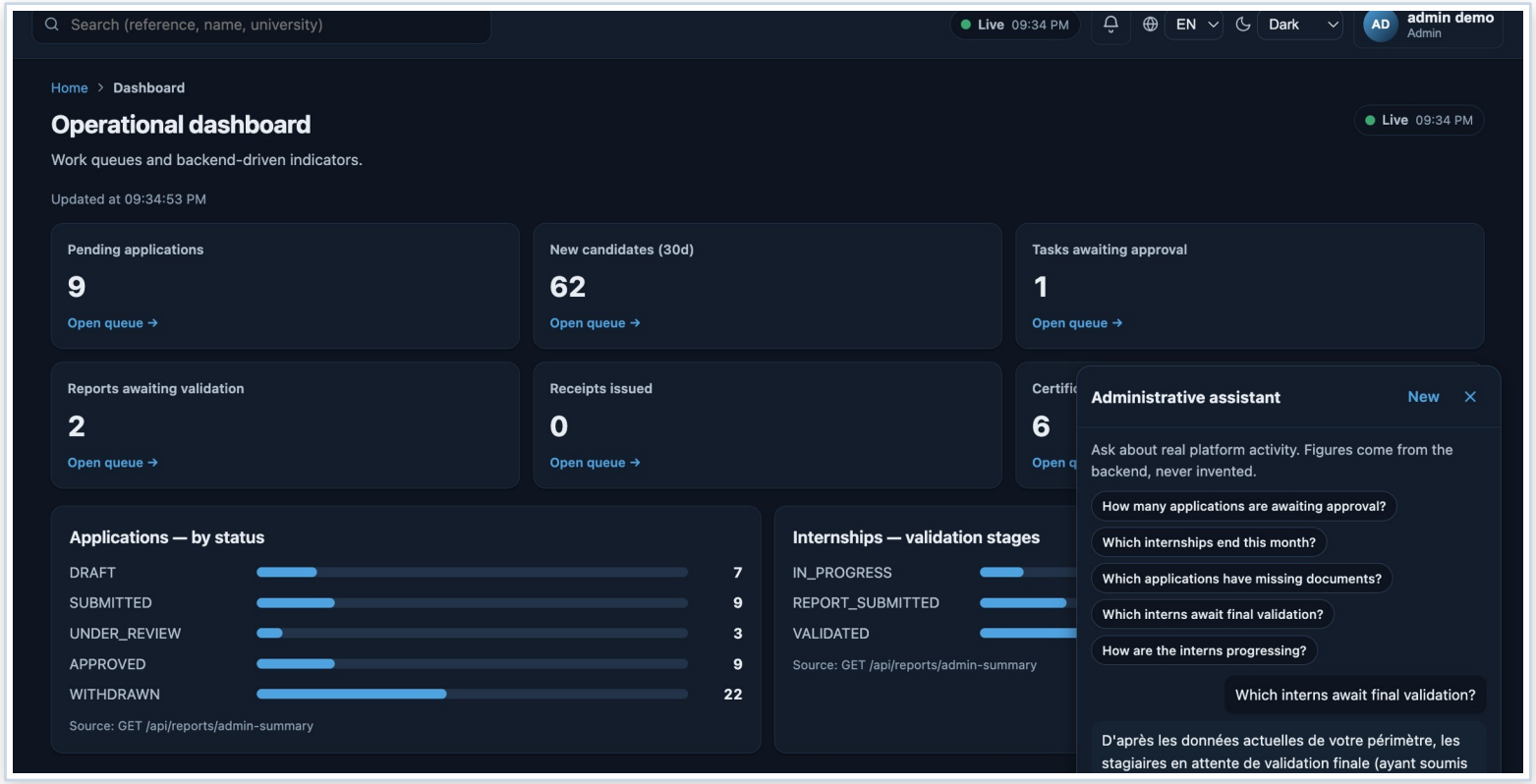
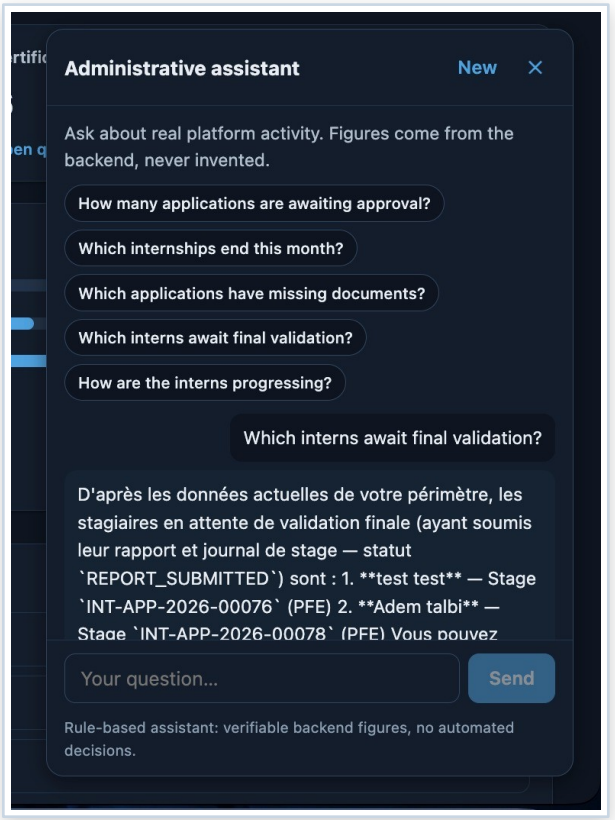


Fig. 4.4 du rapport (capture réelle, extraits)

ZOOM · PANNEAU D'ASSISTANCE



Destiné à : Agents de la STEG

Besoin : Piloter l'activité

Valeur : Chiffres du backend, assistant consultatif

Back Office : génération de tâches par IA

IA GÉNÉRATIVE · GEMINI

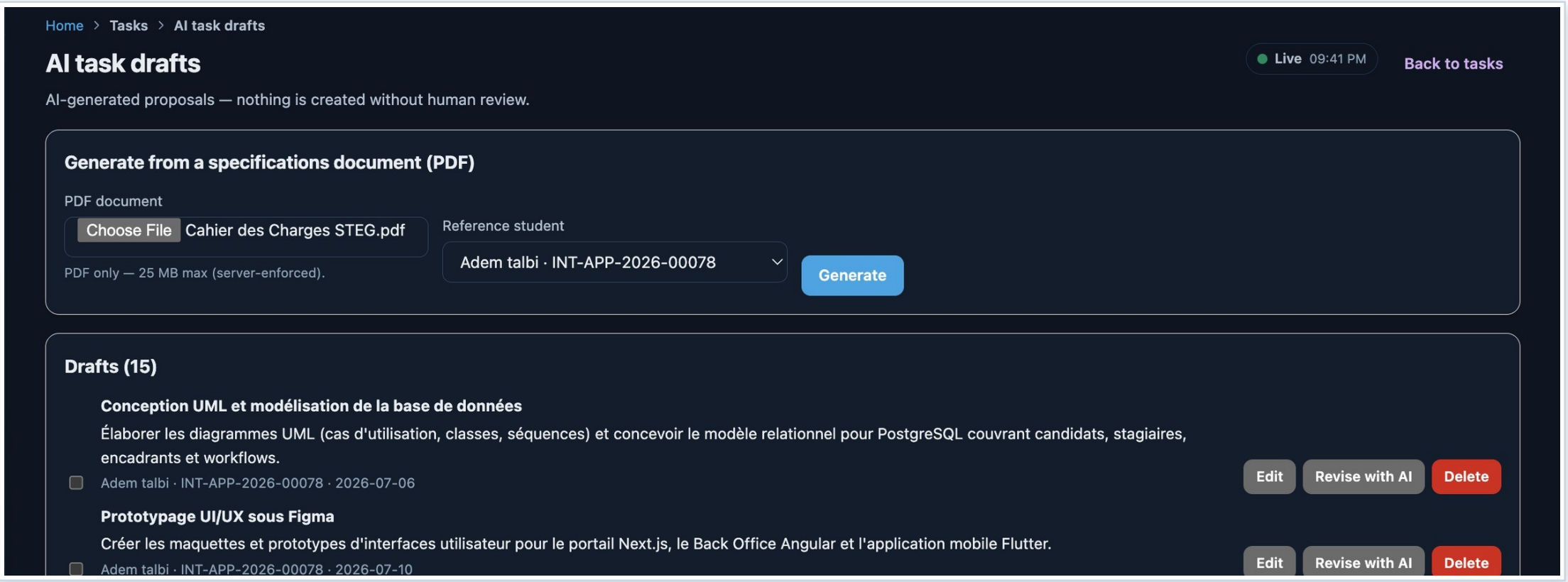
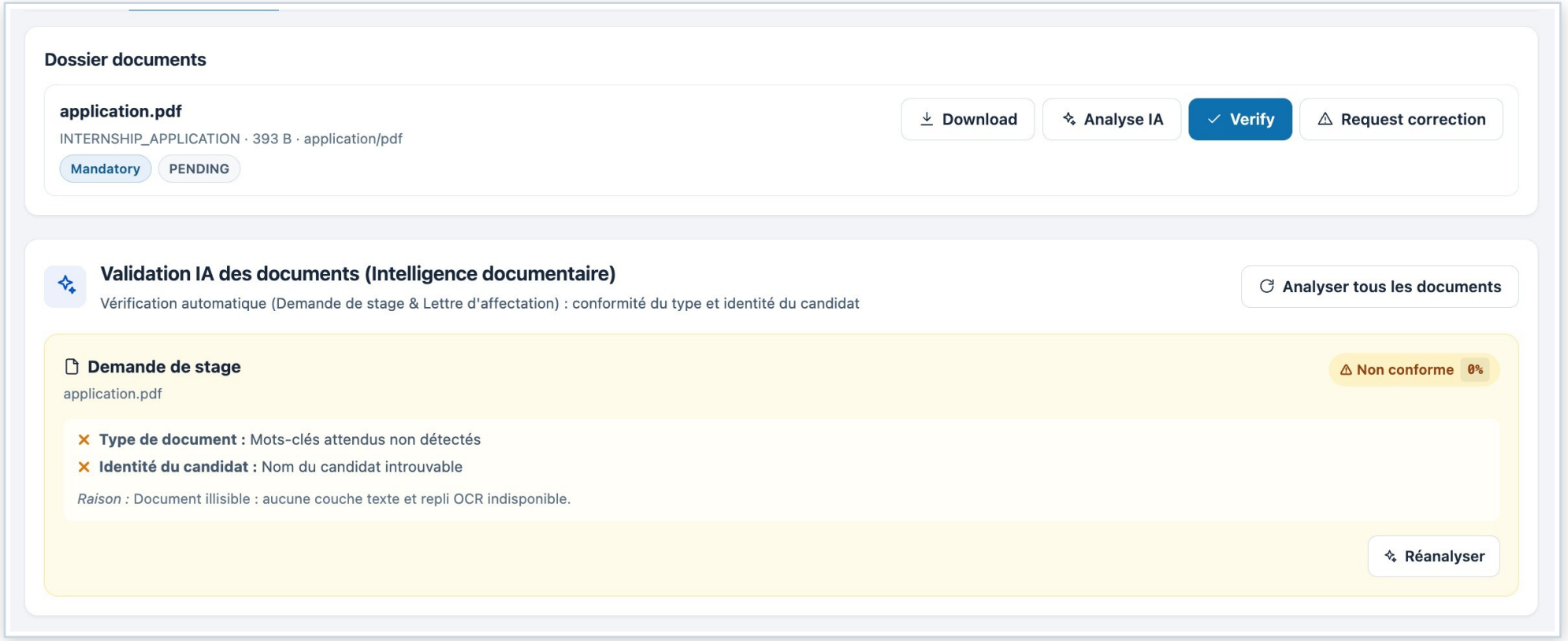


Fig. 4.5 du rapport (capture réelle, extrait)

Brouillons issus d'un cahier des charges PDF · Révision humaine obligatoire avant toute création

Back Office : verdict documentaire

INTELLIGENCE DOCUMENTAIRE · PYTHON



Capture réelle (extrait) : document de test sans texte exploitable

Règles déterministes et explicables · Aucun machine learning · L'agent reste décisionnaire

Back Office : attestation de stage

DOCUMENTS OFFICIELS · PDF GÉNÉRÉ PAR LE SERVEUR



Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

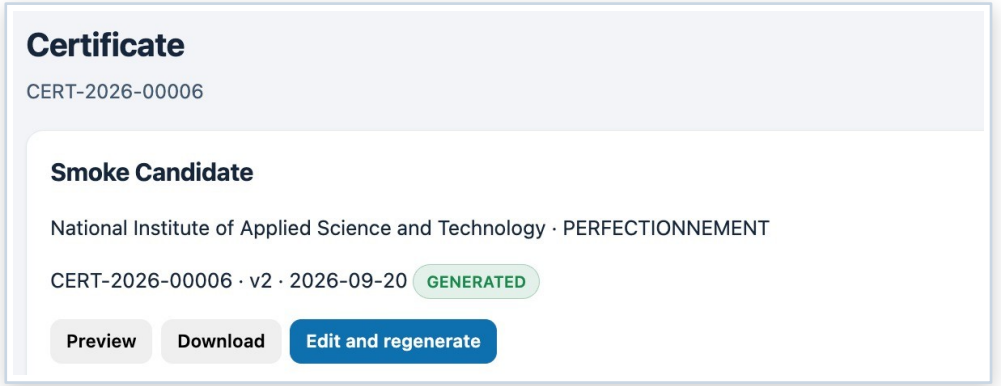
ATTESTATION DE STAGE

Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG)

Nous soussignés, représentants de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), attestons que :

Nom et prénom	Smoke Candidate
CIN / Identifiant national	83923363
Type de stage	de perfectionnement
Établissement universitaire	National Institute of Applied Science and Technology
Niveau d'études	—
Département d'accueil	STEG Back Office QA Department
Encadrant	Supervisor STEG

Captures réelles (extraits)



GÉNÉRATION

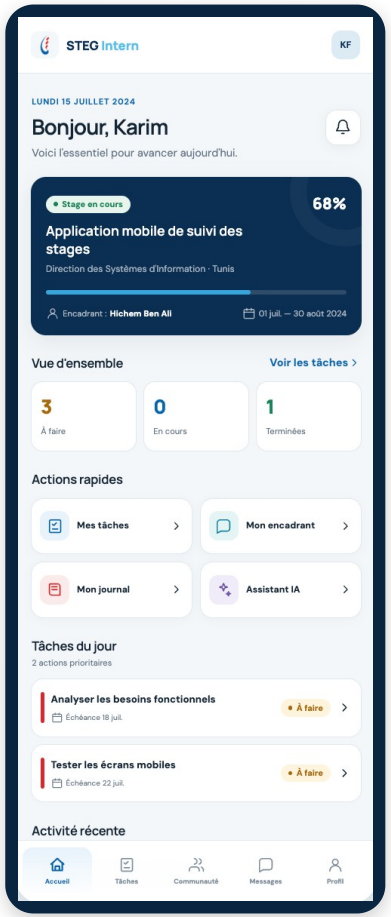
Attestation en PDF avec en-tête bilingue

GESTION

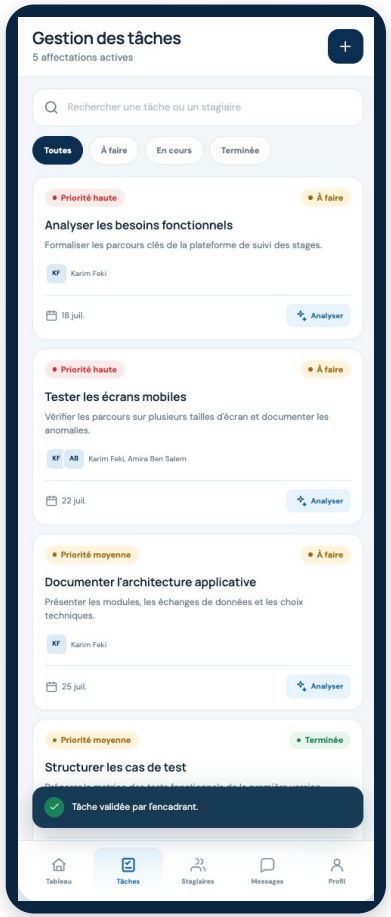
Aperçu, téléchargement, régénération, historique des versions

Application mobile : le stage au quotidien

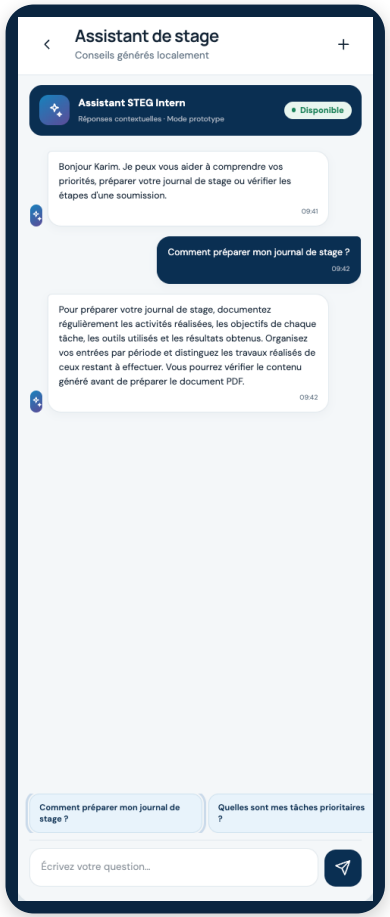
FLUTTER · STAGIAIRES ET ENCADRANTS



Stagiaire : tableau de bord (Fig. 4.7)



Encadrant : tâches (Fig. 4.8)



Stagiaire : assistant (Fig. 4.9)

STAGIAIRE

Tâches, journal de bord, livrables, progression

ENCADRANT

Suivi, affectation et validation des tâches

ASSISTANT

Conversationnel, avec historique

Pendant le stage, là où le portail intervient avant

Bilan et conclusion

5 composants applicatifs	**20** contextes métier	**33** contrôleurs REST	**49** écrans Flutter
58 migrations de base de données	**2 314** tests automatisés (selon le rapport)	**7** chaînes d'intégration continue	**66** entités persistées

Indicateurs de réalisation (rapport, tableau 4.4), non des mesures de performance. Perspectives : déploiement en production.

ACQUIS

- Enseignements d'ESPRIT mis en pratique
- Système d'information complet
- Architecture multi-applications
- Web, mobile et backend
- Intégration d'IA
- Qualité, sécurité, maintenabilité

« Ce stage m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation d'ingénieur, à travers la conception et la réalisation d'une solution informatique complète répondant à une problématique concrète de la STEG. »

Merci pour votre attention.